

Calcolatori Elettronici T
Ing. Informatica

Traccia soluzione
29 Gennaio 2025

Dispositivi e segnali presenti nel sistema.

Dispositivi di memoria:

RAM_A_H	E0000000h:FFFFFFFFh, 4 banchi da 128 MB
RAM_A_L	C0000000h:DFFFFFFFFh, 4 banchi da 128 MB
RAM_B_H	60000000h:7FFFFFFFFh, 4 banchi da 128 MB
RAM_B_L	40000000h:5FFFFFFFFh, 4 banchi da 128 MB
EPROM_1GB	00000000h:3FFFFFFFFh, 4 banchi da 256 MB

Porte di input, output e altri chip-select e/o segnali:

CS_INPUT	80000000
----------	----------

Segnali di decodifica di memorie, periferiche e segnali:

CS_RAM_A_H_0	= BA31·BA30·BA29·BE0
CS_RAM_A_H_1	= BA31·BA30·BA29·BE1
CS_RAM_A_H_2	= BA31·BA30·BA29·BE2
CS_RAM_A_H_3	= BA31·BA30·BA29·BE3

CS_RAM_A_L_0	= BA31·BA30·BA29*·BE0
CS_RAM_A_L_1	= BA31·BA30·BA29*·BE1
CS_RAM_A_L_2	= BA31·BA30·BA29*·BE2
CS_RAM_A_L_3	= BA31·BA30·BA29*·BE3

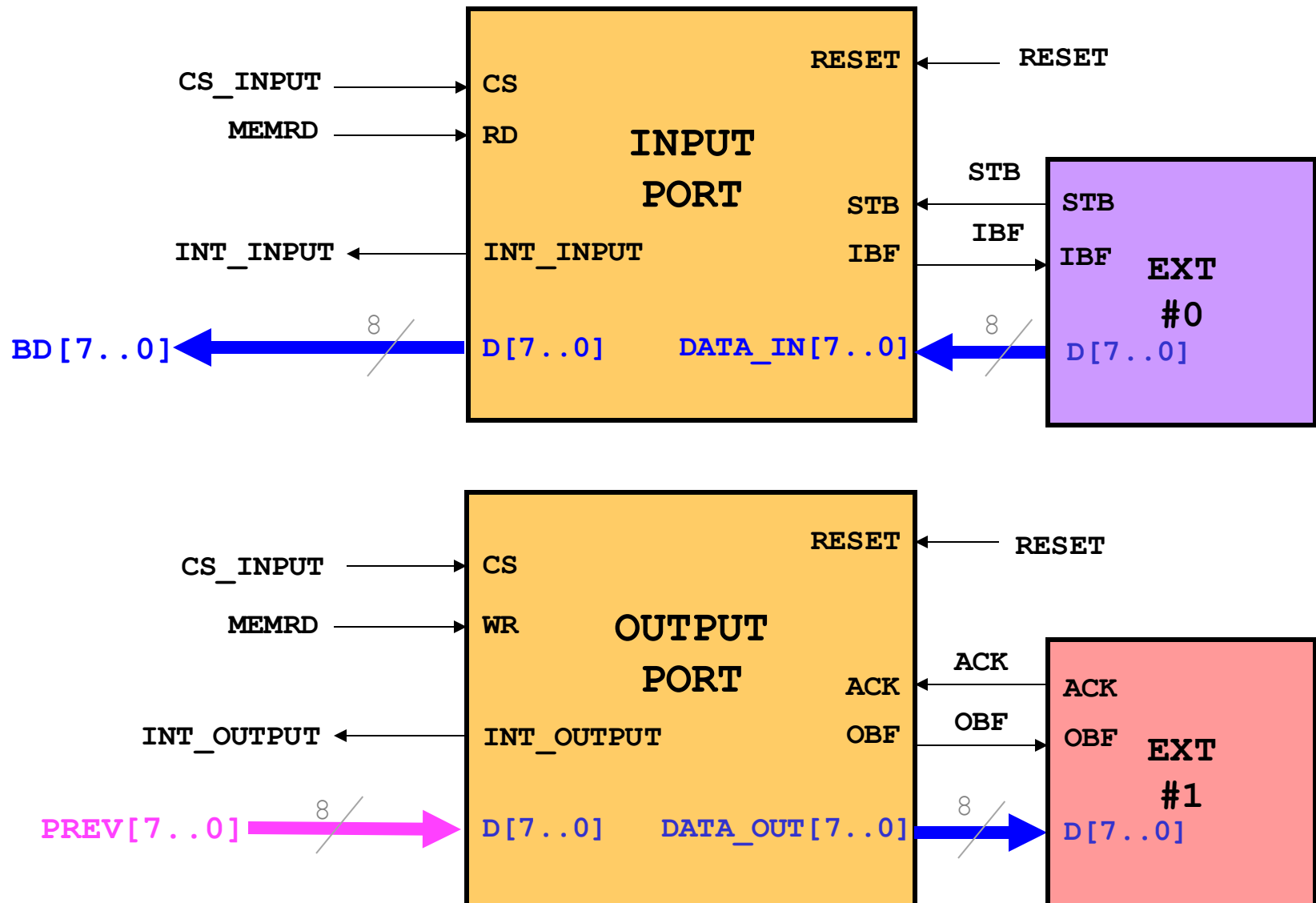
CS_INPUT	= BA31·BA30*·BE0
----------	------------------

CS_RAM_B_H_0	= BA31*·BA30·BA29·BE0
CS_RAM_B_H_1	= BA31*·BA30·BA29·BE1
CS_RAM_B_H_2	= BA31*·BA30·BA29·BE2
CS_RAM_B_H_3	= BA31*·BA30·BA29·BE3

CS_RAM_B_L_0	= BA31*·BA30·BA29*·BE0
CS_RAM_B_L_1	= BA31*·BA30·BA29*·BE1
CS_RAM_B_L_2	= BA31*·BA30·BA29*·BE2
CS_RAM_B_L_3	= BA31*·BA30·BA29*·BE3

CS_EPROM_1GB_0	= BA31*·BA30*·BE0
CS_EPROM_1GB_1	= BA31*·BA30*·BE1
CS_EPROM_1GB_2	= BA31*·BA30*·BE2
CS_EPROM_1GB_3	= BA31*·BA30*·BE3

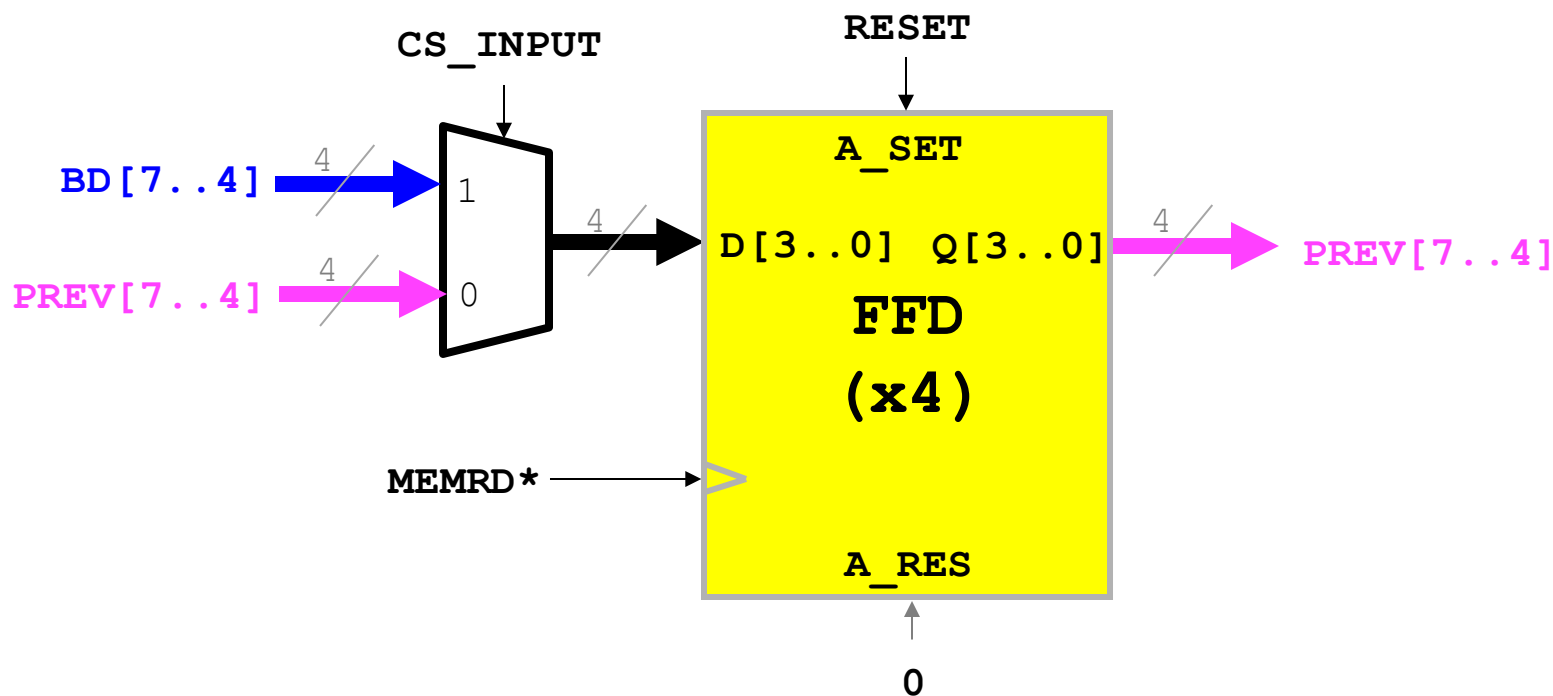
Nel sistema è presente una porta in input, **INPUT_PORT** e una porta in output, **OUTPUT_PORT**, utilizzate esclusivamente per eseguire trasferimenti contemporanei.

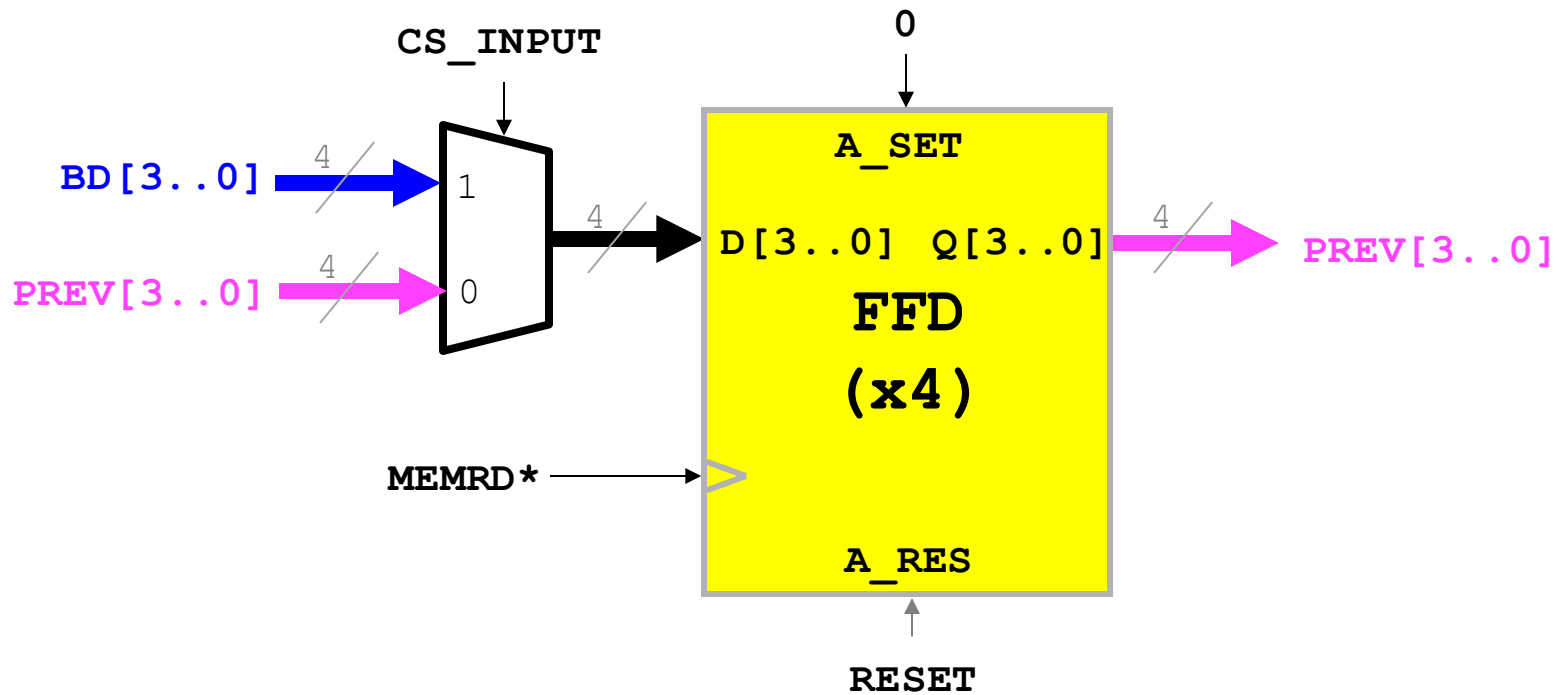


Il segnale di interrupt inviato al DLX risulta:

INT_DLX = INT_INPUT · INT_OUTPUT

Il dato trasferito dalla porta in output dovrà essere il dato letto dalla porta in input nel precedente trasferimento. Per memorizzare il valore precedente letto da INPUT_PORT si utilizzano 8 FFD, come mostrato in seguito. Inoltre, poiché il primo dato da trasferire verso la porta in output dovrà essere **F0h**, all'avvio gli 8 flip-flop sono inizializzati a tale valore mediante il segnale **RESET**.

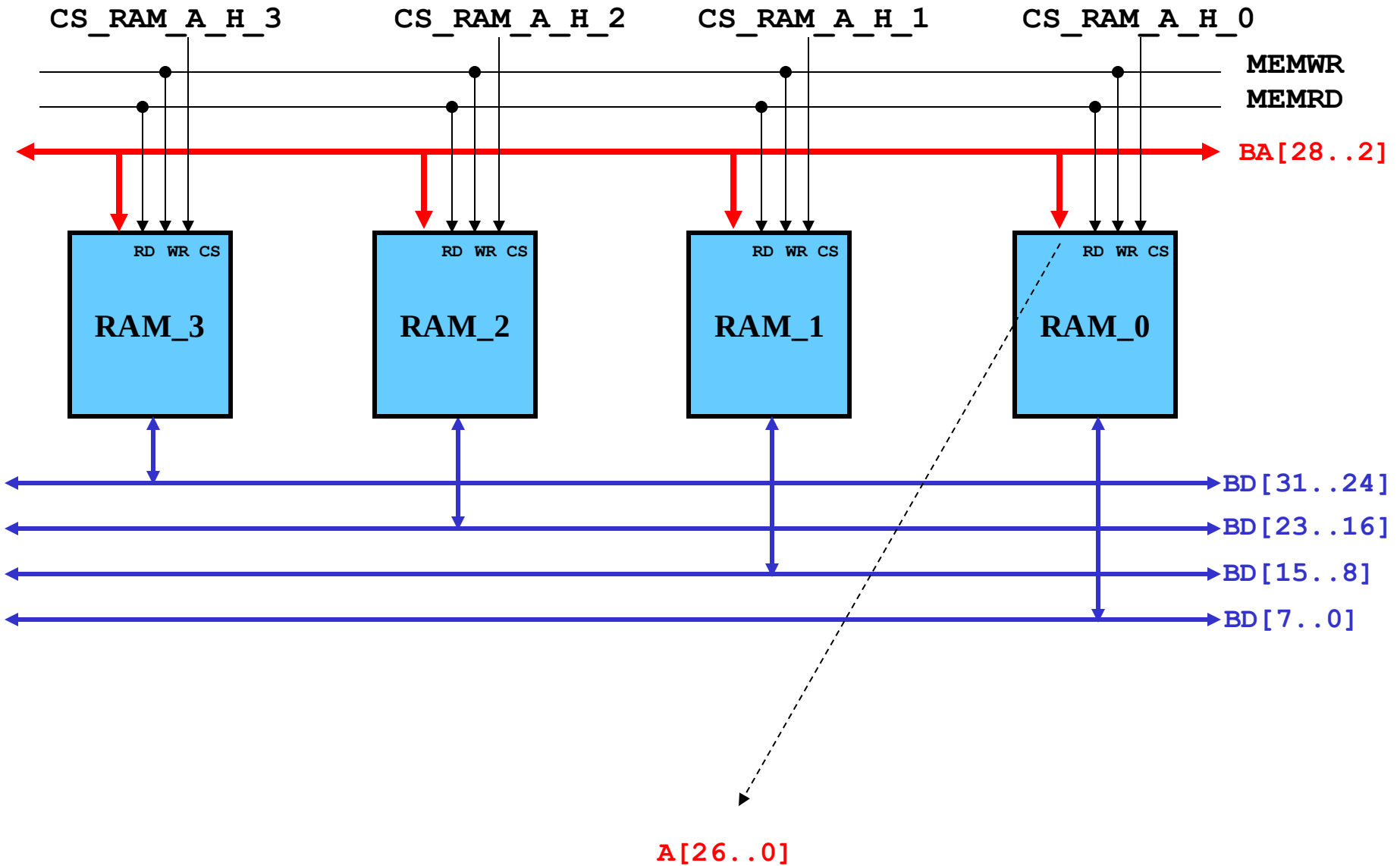




Codice dell'*interrupt handler* (si omette per semplicità rete/procedura di avvio perché non strettamente necessaria per le specifiche finalità del problema oggetto della prova):

```
00000000: LHI    R20,0x8000          ; R20 = 80000000h
00000004: LB     R21,0x0000(R20)     ; legge byte signed da porta in input
00000008: LHI    R22,0x4800          ; R22 = 48000000h
0000000C: SW     R21,0x0008(R22)     ; scrive word a 48000008h
00000010: RFE
```

Interfacciamento RAM



Stesse connessioni per **RAM_A_L**, **RAM_B_H** e **RAM_B_L**

Interfacciamento EPROM_1GB

